

Tercera práctica

HUGO TONATIUH CARRILLO BONILLA

320026379



Parte 1: Variables

Actividad 1.1 - Variables en Jshell

Escribiendo las variables una por una.

```
nikte ~ 10:21am
❯ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true
```

Escribiendo únicamente el nombre de las variables.

```
jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true
```

Cambiando la variable precio.

```
jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell>
```

Como Pythonista asumí que las variables funcionaban igual aquí, pronto descubriré mi error.

```
jshell> producto / tasa
Error:
bad operand types for binary operator '/'
first type: java.lang.String
second type: double
producto / tasa
^-----^

jshell> precio / tasa
$14 ==> 1500.0

jshell> producto * 2
Error:
bad operand types for binary operator '*'
first type: java.lang.String
second type: int
producto * 2
^-----^

jshell> producto + (precio / tasa)
$15 ==> "Laptop para la carrera1500.0"

jshell> producto + "" + (precio / tasa)
$16 ==> "Laptop para la carrera1500.0"

jshell> producto + " " + (precio / tasa)
$17 ==> "Laptop para la carrera 1500.0"
```

```
nikte ~ 10:38am
└─ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro
|
jshell> int a = 'u'
a ==> 117
|
jshell> int a = true
| Error:
| Incompatible types: boolean cannot be converted to int
| int a = true;
|      ^
|
jshell> boolean b = 1
| Error:
| Incompatible types: int cannot be converted to boolean
| boolean b = 1;
|      ^
|
jshell> byte c = 500
| Error:
| Incompatible types: possible lossy conversion from int to byte
| byte c = 500;
|      ^
```

Actividad 1.2 - Agregando variables en P2

```
nikte ~/practicas P main 10:47am
└─ ls
Practica01/ Practica02/ Practica03/ Practica04/ README.md

nikte ~/practicas P main 10:47am
└─ touch Practica04/Bienvenida.java

nikte ~/practicas P main ?(1) 10:47am
└─
```

```
1 public class Bienvenida {
2     » public static void main(String[] args) {
3         » String nombre = "Nikte Carrillo Bonilla";
4         » String noCuenta = "320026379"; // Esto en realidad es un mal diseño de sistemas: porque el número de cuenta se usa algebraicamente.
5         » String expertiz = "Nada";
6         » int edad = 22;
7         » char inicial = nombre.charAt(0);
8         » System.out.println(nombre + " " + noCuenta + " " + expertiz + " " + edad + " " + inicial);
9     }
10 }
```

```
nikte ~/practicas/Practica04 P main ?(2) 11:10am
└─ javac Bienvenida.java

nikte ~/practicas/Practica04 P main ?(2) 11:10am
└─ java Bienvenida
Nikte Carrillo Bonilla 320026379 Nada 22 N

nikte ~/practicas/Practica04 P main ?(2) 11:10am
└─
```

Parte 2: Comentarios y expresiones elegantes

Actividad 2.1 - Comentarios en Java

```
nikte ~/practicas/Practica04 P main ?(1) 11:10am
└─ mv /home/nikte/Downloads/Programa.java .

nikte ~/practicas/Practica04 P main ?(1) ?(1) 11:14am
└─ ls
Bienvenida.class Bienvenida.java Programa.java

nikte ~/practicas/Practica04 P main ?(1) ?(1) 11:14am
└─ javac Programa.java

nikte ~/practicas/Practica04 P main ?(2) ?(1) 11:16am
└─ java Programa
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.6666666666666
=== Fin de la ficha ===
```

```
1 // Todo programa en Java debe estar dentro de una clase, esta clase debe ser publica
2 public class Programa {
3     // Inicializamos un método en nuestra clase pública, para la JVM
4     // Los métodos estáticos pueden ser invocados sin tener que crear una instancia de la clase
5     // void nos dice que regresa ningún valor
6     // main nos dice que es el método principal que la JVM va a buscar para inicializar
7     // Los argumentos son guardados en un array de Strings
8     public static void main(String[] args) {
9
10    // Inicializamos cuatro variables
11    String producto = "Laptop para la carrera";
12    int precio = 15000;
13    int descuento = 3000;
14    double meses = 18.0;
15
16    // Imprimimos el sistema
17    System.out.println("=== Ficha de compra ===");
18    System.out.println("Producto : " + producto);
19    System.out.println("Precio con descuento : " + (precio - descuento));
20    System.out.println("Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
21    System.out.println("Pago mensual : " + ((precio - descuento) / meses));
22    System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
23
24    }
25 }
```

Actividad 2.2 - Printf

Consulté una página de internet para resolver esta actividad [1].

```
nikte ~/practicas/Practica04 P main X(1)^(2) v21.0.12 08:21pm
ls
Bienvenida.class Bienvenida.java Programa.java
nikte ~/practicas/Practica04 P main X(1)^(2) v21.0.12 08:21pm
mv Programa.java ProgramaNuevo.java
nikte ~/practicas/Practica04 P main X(2)?(1)^(2) v21.0.12 08:22pm
```

```
8:28 PM
mvn ProgramaNuevoJ -D/C:/p/Practica04 -nmv ProgramaNuevo.java
~/Documents/Carrera/ICC/practicas/Practica04
1 // Todo programa en Java debe estar dentro de una clase, esta clase debe ser publica
2 public class ProgramaNuevo {
3     // Inicializamos un método en nuestra clase pública, para la JVM
4     // Los métodos estáticos pueden ser invocados sin tener que crear una instancia de la clase
5     // void nos dice que regresa ningún valor
6     // main nos dice que es el método principal que la JVM va a buscar para inicializar
7     // Los argumentos son guardados en un array de Strings
8     public static void main(String[] args) {
9
10    // Inicializamos cuatro variables
11    String producto = "Laptop para la carrera";
12    int precio = 15000;
13    int descuento = 3000;
14    double meses = 18.0;
15
16    // Imprimimos el sistema
17    System.out.println("=== Ficha de compra ===");
18    System.out.println("Producto : " + producto);
19    System.out.println("Precio con descuento : " + (precio - descuento));
20    System.out.println("Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
21    System.out.printf("Pago mensual : %.2f\n", ((precio - descuento) / meses));
22    System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
23
24    }
25 }
```

```
1 // Todo programa en Java debe estar dentro de una clase, esta clase debe ser publica
2 public class ProgramaNuevo{
3     // Inicializamos un método en nuestra clase publico, para la JVM
4     // Los métodos estáticos pueden ser invocados sin tener que crear una instancia de la clase
5     // void nos dice que regresa ningún valor
6     // main nos dice que es el método principal que la JVM va a buscar para inicializar
7     // Los argumentos son guardados en un array de Strings
8     public static void main(String[] args) {
9     }
10    // Inicializamos cuatro variables
11    String producto = "Laptop para la carrera";
12    int precio = 15000;
13    int descuento = 3000;
14    double meses = 18.0;
15
16    // Imprimimos al sistema
17    System.out.printf("=== Ficha de compra ===\n- Producto : %s\n- Precio con descuento : %d\n- Plazo de pago en años : %.2f\n- Pago mensual : %.2f\n=== Fin de la\n- ficha ===\n", producto, (precio - descuento), (meses / 12.0), ((precio - descuento) / meses));
18    // Esto está horrible, ya enseñen a hacer strings largas con "" para que lo pueda usar
19    }
20 }
```

```
nikte /practicas/Practica4 P printf 00:36pm
  nvim ProgramaNuevo.java v21.0.12 00:36pm

nikte /practicas/Practica4 P printf (1) 00:38pm
  javac ProgramaNuevo.java v21.0.12 00:38pm

nikte /practicas/Practica4 P printf (12) 00:38pm
  java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.50
- Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
```

References

- [1] W3 Schools. *Java Output printf() Method*. URL: https://www.w3schools.com/JAVA/ref_output_printf.asp. (accesado: 29.09.2026).

Parte 3: Reto de abstracción

Actividad 3.1 - Filtrando información

Actividad 3.2 - Cumpliendo los deseos del señor Pines

```
nikte /practicas/Practica4 P cotizador ++(2) 06:42pm
  javac Cotizador.java v21.0.12 06:42pm

nikte /practicas/Practica4 P cotizador ++(2) 06:42pm
  java Cotizador
Mensualidades: 614.80
Interés: 1934.85
Pago total: 14833.85
```